ZHER KEYS ACADEMY - GUIA OFICIAL & APOSTILA PDF

MATERIAL DIDATICO COMPLETO + ROTEIRO DE VIDEOAULAS DO YOUTUBE

Programacao Python do Zero, Automacao & Bots

Categoria: Programação & Automação | Nivel: Iniciante ao Avançado | Carga Horaria: 22 Horas (Vídeo + Apostila

RESUMO EXECUTIVO DO GUIA DE INFORMACOES

Domine a linguagem de programação mais versátil e requisitada do mundo! Aprenda lógica de programação em Python desde o absoluto zero, estruturas de dados, orientação a objetos, consumo de APIs REST, automação de tarefas repetitivas no PC,

CRONOGRAMA DE VIDEOAULAS INTEGRADO (YOUTUBE)

Aula 1: Curso Python #01 - Seja um Programador: Introdução à Lógica e Carreira (29:05)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S9uPNppGsGo | Canal: Curso em Vídeo

Aula 2: Curso Python #02 - Para que Serve o Python e Onde Ele é Utilizado? (21:50)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Mp0vhMDI7fA | Canal: Curso em Vídeo

Aula 3: Curso de Python na Prática: Primeiros Comandos e Sintaxe Limpa (18:20)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bHn91RxiTjY | Canal: Didática Tech

Aula 4: Por que Python + Instalação Completa e Configuração do Ambiente Profissional (16:40)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NRFZFXT1JvM | Canal: Hashtag Programação

Aula 5: Variáveis, Tipos de Dados, Entrada de Usuário e Operações Matemáticas (22:10)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BXzKS1heLNU | Canal: Hashtag Programação

ESTRUTURA DOS MODULOS DESTE GUIA PDF

Modulo 1: Configuração do Ambiente (Python 3 + VS Code) e Fundamentos da Sintaxe
Modulo 2: Estruturas de Decisão (if/elif/else), Repetição (for/while) e Coleções
Modulo 3: Funções Modulares, Tratamento de Erros (try/except) e Arquivos JSON/CSV
Modulo 4: Automação Prática, Consumo de APIs REST (requests) e Bots para Discord

MODULO 1: Configuração do Ambiente (Python 3 + VS Code) e Fundamentos da

O Python foi projetado com foco em legibilidade humana: em vez de chaves "{}" ou ponto e vírgula ";" no final de cada linha, o Python utiliza indentação (4 espaços) para definir blocos de código. Isso obriga o programador a escrever código limpo e organizado desde o primeiro dia.

Ao instalar o Python em python.org, a regra número um no instalador do Windows é marcar a caixa "Add Python.exe to PATH" na primeira tela antes de clicar em Install Now. Em seguida, instale o Visual Studio Code (VS Code) e a extensão oficial "Python" da Microsoft.

No Python, as variáveis têm tipagem dinâmica e forte: você armazena textos (str), números inteiros (int), números decimais (float) e valores lógicos (bool: True / False) de forma direta e combina variáveis dentro de textos usando f-strings: print(f"Jogador {nome} atingiu {pontos} pontos!").

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 1

[OK] No instalador do Python para Windows, marque obrigatoriamente "Add python.exe to PATH".
[OK] Verifique a instalação no terminal com: python --version e pip --version.
[OK] Crie sempre ambientes virtuais isolados para seus projetos usando: python -m venv venv e ative com venv\Scripts\activate.

MODULO 2: Estruturas de Decisão (if/elif/else), Repetição (for/while) e Coleções

Todo programa inteligente toma decisões e processa lotes de informações. Com as condicionais if, elif e else combinadas aos operadores lógicos (and, or, not), seu script avalia regras de negócios complexas em milissegundos.

Para armazenar múltiplos dados, o Python oferece duas estruturas fundamentais que você usará em 99% dos projetos: as Listas (ex: jogos = ["CS2", "Elden Ring", "GTA V"]), que são coleções ordenadas e mutáveis acessadas por índice, e os Dicionários (ex: player = {"nick": "Zher", "nivel": 50, "vip": True}), que armazenam pares de Chave e Valor idênticos ao formato JSON usado em toda a internet.

O laço "for item in lista:" percorre qualquer coleção com elegância, enquanto as List Comprehensions permitem filtrar e transformar milhares de registros em uma única linha de código.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 2

[OK] Use Listas [] para sequências ordenadas de itens e Dicionários {} para objetos estruturados com chave: valor.
[OK] Use enumerate(lista) dentro do for quando precisar tanto do índice quanto do valor: for idx, jogo in enumerate(jogos):.
[OK] Evite loops infinitos acidentais no while garantindo que a condição de parada seja atualizada a cada iteração.

MODULO 3: Funções Modulares, Tratamento de Erros (try/except) e Arquivos JS

À medida que seu código cresce, repetir blocos de lógica torna a manutenção impossível. Aplicando o princípio DRY (Don't Repeat Yourself), encapsulamos tarefas específicas dentro de Funções usando a palavra-chave "def calcular_desconto(preco, taxa):".

Programas do mundo real lidam com imprevistos: arquivos que não existem, internet que oscila ou usuário que digita letras onde deveria digitar números. O bloco "try / except / finally" captura qualquer exceção sem deixar o programa fechar abruptamente.

Com os módulos nativos "json", "csv" e "pathlib", seu script Python pode ler planilhas de milhares de linhas, processar preços, gerar relatórios e salvar bancos de dados locais automaticamente.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 3

[OK] Sempre abra arquivos usando o gerenciador de contexto "with open('dados.json', 'r', encoding='utf-8') as f:" - ele fecha o arquivo automaticamente.
[OK] Use json.load(f) para ler arquivos JSON para dicionários Python e json.dump(dados, f, indent=2, ensure_ascii=False) para salvar.
[OK] Capture exceções específicas (ex: except ValueError:, except

MODULO 4: Automação Prática, Consumo de APIs REST (requests) e Bots para

O verdadeiro superpoder do Python está no seu ecossistema de pacotes instalados via "pip". Com a biblioteca "requests", você conecta seu script a qualquer API da internet em 3 linhas de código (por exemplo, consultar cotações de moedas em tempo real, buscar preços na API da Steam ou enviar notificações via Webhook).

Para automação de tarefas no computador, bibliotecas como "pyautogui" controlam mouse e teclado, enquanto "playwright" e "selenium" controlam navegadores inteiros para preencher formulários e extrair relatórios da web.

Já com a biblioteca "discord.py", você cria um Bot completo para o seu servidor do Discord que responde a comandos de barra (/), modera canais, consulta APIs de jogos e envia alertas automáticos 24 horas por dia.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 4

[OK] Instale a biblioteca de requisições HTTP com: pip install requests e faça chamadas seguras usando timeout: requests.get(url, timeout=10).
[OK] Para enviar mensagens automáticas para um canal do Discord sem precisar de servidor complexo, crie um Webhook nas configurações do canal e faça um requests.post(webhook_url, json={"content": "Alerta!"}).
[OK] Nunca deixe chaves de API ou tokens secretos escritos diretamente no